

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 10 — CONIC

圆锥曲线

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hai buổi hình học) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Định nghĩa và phương trình chính tắc

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	圆锥曲线		圆锥曲线包括椭圆、双曲线、抛物线
2	椭圆		$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$
3	双曲线		$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$
4	抛物线		$y^2 = 2px$
5	焦点		焦点为 $(\pm 1, 0)$
6	焦距		焦距 $2c = 2$
7	标准方程		求椭圆的标准方程
8	轨迹		求动点的轨迹方程

1.2 Nhóm 2 — Các trục và tham số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	长轴		长轴长为 $2a$
10	短轴		短轴长为 $2b$
11	半长轴		半长轴 $a = 2$
12	顶点		顶点为 $(\pm 2, 0)$
13	实轴		实轴长为 $2a$
14	虚轴		虚轴长为 $2b$
15	离心率		离心率 $e = \frac{c}{a}$
16	焦半径		求焦半径的长度



1.3 Nhóm 3 —Đường đặc trưng và dây cung

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	渐近线		渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$
18	准线		抛物线的准线 $x = -\frac{p}{2}$
19	开口方向		抛物线开口向右
20	对称轴		对称轴为 x 轴
21	对称中心		对称中心为原点
22	弦		直线与椭圆相交于 A 、 B 两点
23	通径		椭圆的通径长为 $\frac{2b^2}{a}$
24	焦点弦		求焦点弦的长度

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点坐标是 ()

Dịch: Tọa độ tiêu điểm của elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ là ()

Câu 2.

抛物线 $x^2 = 16y$ 的准线方程是 ()

Dịch:

Câu 3.

椭圆 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的焦点坐标是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi tính toán nhiều bước, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 的焦距是 ()

A. 5 B. 10 C. 25 D. 7

Câu 2

已知抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ ，抛物线上任意一点 P 满足 ()

- A. P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离 B. P 到焦点的距离等于 P 到准线距离的 2 倍 C. P 到焦点的距离小于 P 到准线的距离 D. P 到焦点的距离大于 P 到准线的距离

Câu 3

抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = -1$ D. $y = 1$

Câu 4

抛物线 $y^2 = -8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = -2$ B. $x = 2$ C. $y = -2$ D. $y = 2$

Câu 5

在空间直角坐标系中，设点 $A(1, 1, 1)$ ， $B(2, 2, 2)$ 。求线段 AB 的长度是 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{3}$

Câu 6

下列说法正确的是 ()

- A. 三个点可以确定一个平面 B. 一条直线和一个点可以确定一个平面 C. 两条异面直线可以确定一个平面 D. 两条相交直线可以确定一个平面

3.2 Mức trung bình

Câu 7

抛物线 $y^2 = 20x$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(5, 0)$ B. $(-5, 0)$ C. $(0, 5)$ D. $(0, -5)$

Câu 8

圆 $x^2 + y^2 - 10x + 12y + 57 = 0$ 的圆心坐标和半径分别是 ()

- A. $(5, -6)$ ， $r = 2$ B. $(-5, 6)$ ， $r = 2$ C. $(5, -6)$ ， $r = 4$ D. $(-5, 6)$ ， $r = 4$

Câu 9

若点 M 是线段 AB 的中点， O 是平面内任意一点，则 $\vec{OM} =$ ()

- A. $\vec{OA} + \vec{OB}$ B. $\frac{1}{2}(\vec{OA} - \vec{OB})$ C. $\frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$ D. $\frac{1}{2}\vec{OA} + \vec{OB}$

3.3 Mức khó

Câu 10

已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 到右焦点 F_2 的距离为 3 , 则 P 到左焦点 F_1 的距离是 ()

A. 5 B. 8 C. 11 D. 14

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

